Módulo 4 — Electrónica aplicada a procesos

Protoboard avanzado, capacitores y transistores

4.º año — 6 horas cátedra

Iskya García

¿Para qué sirve este material?

Los circuitos reales no son solo resistores y baterías. Los capacitores pueden hacer parpadear un LED a un ritmo preciso o filtrar el ruido de una señal. Los transistores permiten que una señal pequeña controle una carga poderosa: un microcontrolador que maneja un motor, un sensor que activa una alarma. Este módulo te lleva desde el montaje prolijo en protoboard hasta el proyecto integrador donde diseñás y construís un sistema de control completo.

Duración estimada: 6 horas cátedra.

Contenidos:

1. Protoboard avanzado: organización y seguimiento de señales
2. Capacitores: carga, descarga y aplicaciones
3. Circuito temporizador con capacitor (RC)
4. Transistor NPN como interruptor controlado
5. Control de actuadores: relé y motor pequeño
6. Proyecto integrador: sistema de control automático

1. Protoboard avanzado: organización y seguimiento de señales

Anatomía del protoboard:

- **Rieles de alimentación** (filas superiores e inferiores, marcados con + y −): todos los puntos de una misma fila están conectados entre sí. Usarlos exclusivamente para VCC y GND.
- **Zona de componentes** (columnas centrales): cada columna de 5 puntos (a–e o f–j) está conectada internamente. Los componentes se insertan cruzando la ranura central para aislar sus terminales.
- **Ranura central:** separa eléctricamente la mitad izquierda (a–e) de la derecha (f–j). Los DIP ICs se montan sobre ella para exponer todos sus pines.

Actividad 1 — Grupal (15 min): montaje ordenado

Tomá el circuito mixto de la guía anterior (R1 serie con R2‖R3) y re-montalo en protoboard siguiendo estas reglas de organización:

1. Los cables de alimentación VCC van al riel + (rojo), los de GND al riel − (negro). **Solo cables rojos y negros en los rieles.**
2. Los cables de señal dentro del circuito deben tener colores distintos de rojo y negro (usá verde, amarillo o azul).
3. Cada componente debe estar claramente visible: no cubrir resistores con cables.
4. Dibujá el esquema del protoboard en el cuaderno indicando qué hay en cada columna.

Medí nuevamente las tensiones y corrientes. ¿Mejoró la prolijidad el tiempo de diagnóstico cuando el docente señaló una falla simulada?

2. Capacitores: carga, descarga y aplicaciones

Un capacitor almacena energía en forma de campo eléctrico entre dos placas conductoras separadas por un dieléctrico (material aislante).

Capacidad y carga almacenada:

$$Q = C \cdot V$$

- Q = carga almacenada (en coulombios, C)
- C = capacidad (en faradios, F). Valores típicos: μF (10^{-6} F) y nF (10^{-9} F).
- V = tensión en el capacitor (en voltios)

En DC: el capacitor se carga hasta la tensión de la fuente y luego deja de conducir (actúa como circuito abierto en estado estacionario).

En AC: el capacitor se carga y descarga continuamente: deja pasar la corriente alterna (la frecuencia determina cuánto).

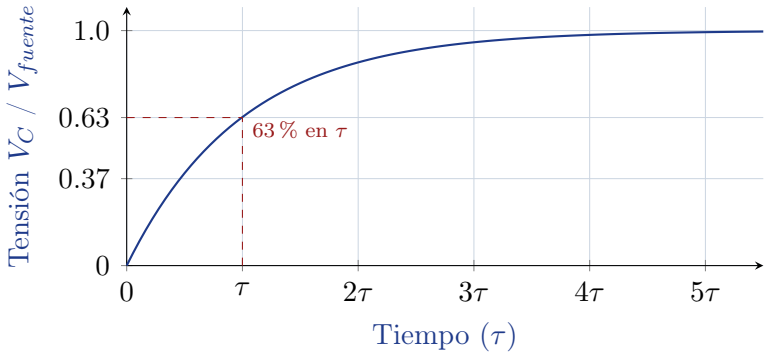
Carga y descarga: la constante de tiempo RC

Cuando un capacitor carga o descarga a través de una resistencia, la tensión sigue una curva exponencial. La **constante de tiempo** $\tau = R \cdot C$ define la velocidad del proceso.

Constante de tiempo RC:

- En $t = \tau$: el capacitor alcanzó el 63 % de la carga final (cargando) o bajó al 37 % (descargando).
- En $t \approx 5\tau$: el proceso está prácticamente completo (> 99 %).
- τ = R (en Ω) × C (en F) → resultado en segundos.

Carga de un capacitor (RC)



Ejemplo resuelto: temporizador RC

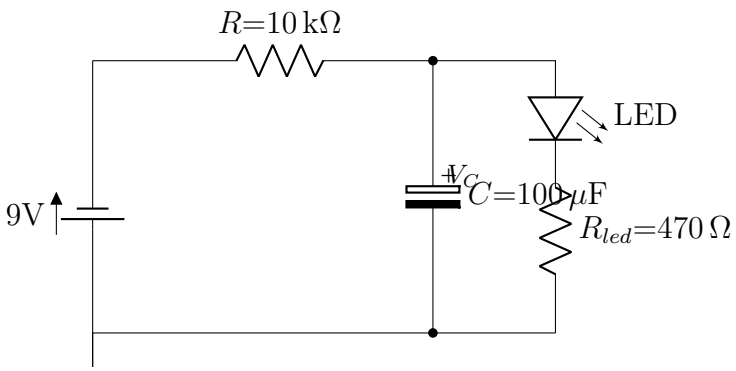
Un circuito RC tiene $R = 10$ kΩ y $C = 100$ μF. ¿Cuánto tarda en cargarse?

Paso 1. $\tau = R \cdot C = 10 \times 10^3 \times 100 \times 10^{-6} = 1$ s.

Paso 2. En $\tau = 1$ s el capacitor llegó al 63 % de la tensión de la fuente.

Paso 3. En $5\tau = 5$ s el capacitor está prácticamente cargado al 100 %.

Paso 4. Aplicación: si conectamos un LED con resistor en la rama de descarga, el LED parpadeará con un período controlado por RC.



Actividad 2 — Grupal (25 min): circuito RC en protoboard

Materiales: capacitor electrolítico 100 μF, resistores de 10 kΩ y 47 kΩ, LED, batería 9 V, multímetro.

1. Armá el circuito: batería en serie con R = 10 kΩ, luego el capacitor en paralelo con el LED + R_{led} = 470 Ω.

2. Calculá τ para este circuito. ¿Cuántos segundos esperás que tarde en cargarse?
3. Conectá la batería y observá el comportamiento del LED. Describí lo que ves.
4. Desconectá la batería (sin quitar el circuito). ¿Qué hace el LED ahora? ¿Por qué?
5. Reemplazá R = 10 kΩ por R = 47 kΩ. ¿Cambió la velocidad del proceso? ¿Cuánto es ahora τ?

Respondé:

a. ¿Por qué el LED enciende lentamente al conectar la batería y no de golpe?
b. ¿Por qué el LED no se apaga inmediatamente al desconectar la batería?
c. ¿Qué pasaría con τ si duplicás la capacidad del capacitor?
d. Mencioná dos aplicaciones industriales donde un retardo controlado por RC sea útil.

3. Capacitores en AC: filtrado

En corriente alterna, los capacitores se comportan diferente al DC. Su **reactancia capacitiva** (X_C) determina cuánto se oponen al paso de la corriente:

$$X_C = \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot C}$$

A **mayor frecuencia**, menor X_C: el capacitor deja pasar más fácilmente las señales de alta frecuencia. A **menor frecuencia**, mayor X_C: bloquea más las señales lentas.

Aplicaciones industriales del capacitor:

- **Filtrado de ripple**: en fuentes de alimentación, elimina la componente AC que queda después de rectificar la red. El capacitor "suaviza" la tensión DC de salida.
- **Acoplamiento AC**: permite pasar señales de audio sin pasar la polarización DC (capacitor de acoplamiento en amplificadores).
- **Corrección de factor de potencia**: en industria, grandes bancos de capacitores compensan las cargas inductivas de los motores.
- **Temporización**: junto con resistencias, generan retardos y formas de onda (osciladores, timers).

4. Transistor NPN como interruptor controlado

Un transistor es un dispositivo semiconductor de tres terminales que puede amplificar señales o actuar como interruptor electrónico.

Terminales del transistor NPN:

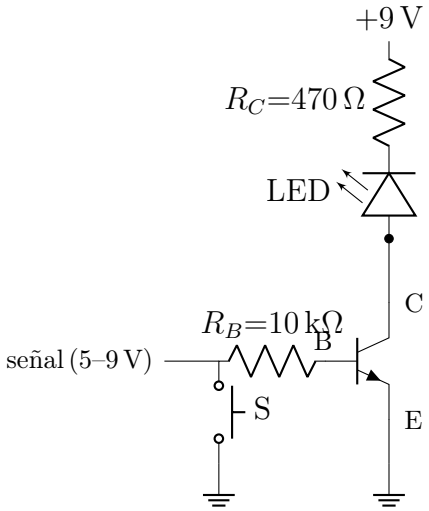
- **Base (B):** terminal de control. Una pequeña corriente en la base (I_B) controla una corriente mucho mayor entre Colector y Emisor.
- **Colector (C):** terminal por donde entra la corriente de potencia (conectado a la carga y a VCC).

- **Emisor (E):** terminal de salida hacia GND (masa).

Como interruptor:

- **Corte (OFF):** $I_B = 0$ (base sin polarizar). El transistor no conduce: circuito abierto entre C y E. La carga está apagada.
- **Saturación (ON):** I_B suficiente. El transistor conduce: circuito cerrado entre C y E. La carga está encendida.

Ganancia de corriente: $h_{FE} = I_C/I_B$ (típicamente entre 100 y 500 para transistores de pequeña señal como el BC547 o 2N2222).



Ejemplo resuelto: calcular R_B para saturar un NPN

Queremos que un transistor BC547 ($h_{FE} = 200$) en saturación conduzca $I_C = 50$ mA para encender un relé desde una señal de 5 V de un microcontrolador.

Paso 1. Corriente de base necesaria para saturar: $I_B = I_C/h_{FE} = 50\ \text{mA}/200 = 0{,}25$ mA.

Paso 2. Para asegurar saturación, usar 2–5 veces ese valor: $I_B = 1$ mA.

Paso 3. Tensión sobre R_B: $V_{RB} = V_{seal} - V_{BE} = 5 - 0{,}7 = 4{,}3$ V.

Paso 4. Resistencia de base: $R_B = V_{RB}/I_B = 4{,}3/0{,}001 = 4300\ \Omega \approx 4{,}7$ kΩ (valor comercial próximo).

Actividad 3 — Grupal (30 min): transistor como interruptor de LED

Materiales: BC547 (o 2N2222), $R_B = 10$ kΩ, $R_C = 470$ Ω, LED, pulsador, batería 9 V, multímetro, protoboard.

1. Armá el circuito del esquema anterior. El pulsador en la base actúa como señal de control.
2. Sin presionar el pulsador: ¿enciende el LED? Medí V_{CE} y I_C.
3. Presionando el pulsador: ¿enciende el LED? Medí V_{CE} e I_C. ¿Cuánto es V_{CE} en saturación?
4. Calculá la corriente de base real: $I_B = (V_{seal} - 0{,}7)/R_B$.
5. Calculá la ganancia real: $h_{FE} = I_C/I_B$.

Estado	V_{CE} (V)	I_C (mA)	¿LED encendido?
Sin señal (OFF)			
Con señal (ON)			

Respondé:

a. ¿Cuánto fue V_{CE} en saturación? ¿Es cercano a 0 V? ¿Qué representa físicamente?

b. ¿Por qué se necesita R_B entre la señal y la base? ¿Qué pasaría sin ella?

c. ¿Por qué decimos que el transistor "amplifica" la corriente de base para controlar la carga?

Aplicación: sensor de luz con LDR y transistor

Una **LDR** (*Light Dependent Resistor*, fotorresistencia) es un resistor cuya resistencia **disminuye cuando recibe luz**. En oscuridad puede medir varios cientos de kΩ; bajo luz directa puede bajar a unos pocos kΩ o incluso cientos de Ω.

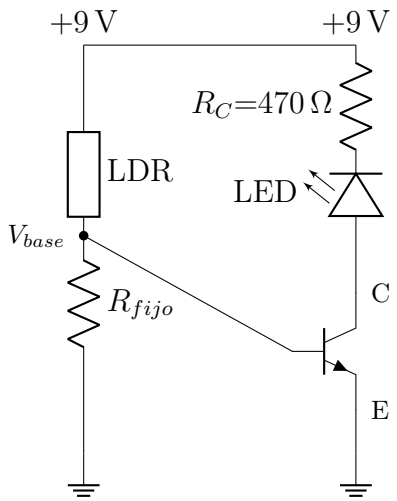
Combinando una LDR con un resistor fijo formamos un **divisor de tensión** cuya salida cambia con la luz. Esa tensión variable se lleva a la base del transistor para encender automáticamente un LED (o cualquier carga) cuando oscurece.

Divisor de tensión con LDR:

$$V_{base} = V_{CC} \cdot \frac{R_{fijo}}{R_{LDR} + R_{fijo}}$$

- Con **luz**: R_{LDR} baja ⇒ V_{base} baja ⇒ transistor en corte ⇒ LED apagado.
- En **oscuridad**: R_{LDR} sube ⇒ V_{base} sube ⇒ transistor en saturación ⇒ LED encendido.

El valor de R_{fijo} determina el umbral de disparo: cuanto más grande, más sensible al oscurecimiento. Se puede reemplazar por un potenciómetro para ajustar el umbral.



Actividad 3b — Grupal (30 min): sensor de luz automático

Materiales: BC547 (o 2N2222), LDR (fotorresistencia), potenciómetro de 100 kΩ (como R_{fijo} ajustable), $R_C = 470\ \Omega$, LED, batería 9 V, multímetro, protoboard, linterna o celular.

Procedimiento:

1. Medí la resistencia de la LDR con el multímetro en dos condiciones: con luz directa de la linterna y tapándola con la mano. Anotá ambos valores.
2. Armá el circuito del esquema. Usá el potenciómetro como R_{fijo} en su posición media.
3. Iluminá la LDR con la linterna: ¿el LED enciende o apaga? Medí V_{base}.
4. Tapá la LDR completamente: ¿el LED enciende o apaga? Medí V_{base}.
5. Ajustá el potenciómetro hasta encontrar el punto donde el LED conmuta exactamente al pasar de iluminado a oscuro. Medí el valor del potenciómetro en ese punto.

Condición	R_{LDR} (kΩ)	V_{base} (V)	LED (ON / OFF)
Luz directa (linterna)			
Oscuridad (tapada)			
Umbral de conmutación			

Respondé:

a. Calculá V_{base} teórica en cada condición usando la fórmula del divisor. Comparála con el valor medido.

b. ¿Por qué el LED enciende cuando oscurece y no cuando hay luz? Seguí el razonamiento paso a paso: R_{LDR} sube ⇒ V_{base} _____ ⇒ I_B _____ ⇒ transistor _____ ⇒ LED _____.

c. ¿Cómo modificarías el circuito para que el LED encienda con luz y se apague con oscuridad? (Pista: pensá en invertir la posición de la LDR y R_{fijo} en el divisor.)

d. Mencioná dos situaciones reales donde este circuito sea útil. ¿Qué reemplazaría al LED en cada caso?

e. ¿Por qué es mejor usar un potenciómetro como R_{fijo} en lugar de un resistor fijo?

5. Control de actuadores: relé y motor pequeño

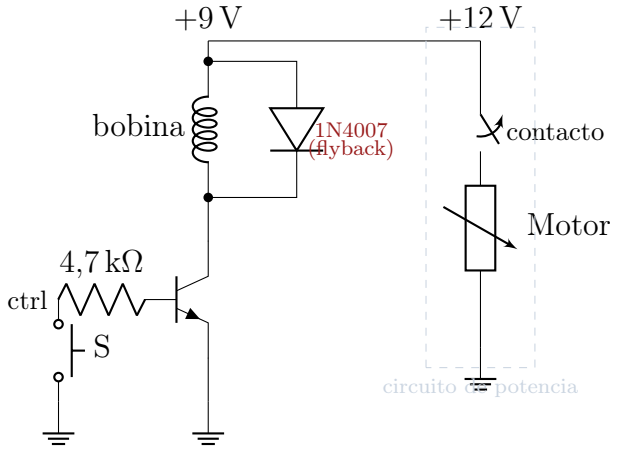
El transistor puede controlar cargas de mayor potencia a través de un **relé electromagnético** o directamente un motor pequeño.

¿Por qué usar un relé?

Un microcontrolador o sensor solo puede entregar unos pocos miliamperes. Un motor, una lámpara o un calefactor necesitan amperes. El relé actúa como intermediario: el transistor activa la bobina del relé (pocos mA), y el contacto del relé conmuta la carga de alta potencia (amperes).

Diodo de protección (flyback): la bobina del relé genera un pico de tensión al desacti-

varse (efecto inductivo). Sin protección, ese pico puede destruir el transistor. Se coloca un diodo 1N4007 en antiparalelo con la bobina: conduce el pico y lo disipa.



Actividad 4 — Grupal (35 min): control de relé con transistor

Materiales: BC547 o 2N2222, relé 5 V o 12 V de bobina, diodo 1N4007, resistor 4,7 kΩ, motor de CC pequeño (o LED de potencia), fuente 9–12 V, pulsador, protoboard.

1. Armá el circuito del esquema. El pulsador controla la base del transistor.
2. Sin presionar: el motor debe estar parado. Verificar.
3. Presionando: el relé hace clic y el motor gira (o el LED enciende). Verificar.
4. Medí la corriente de la bobina del relé cuando está activada.
5. Retirá el diodo flyback y observá si aparece algún efecto en el LED o en la tensión VCC al presionar y soltar rápidamente. (Cuidado: hacerlo brevemente para no dañar el transistor.)

Respondé:

a. ¿Qué efecto observaste al retirar el diodo flyback? ¿Por qué ocurre?

b. ¿Cuántos circuitos distintos hay en el montaje? Identificalos y describí qué tensión y corriente maneja cada uno.

c. ¿Qué diferencia hay entre controlar directamente el motor con el pulsador y hacerlo a través del transistor + relé?

6. Proyecto integrador: sistema de control automático

Proyecto final — Grupal (60 min + presentación)

Consigna: Diseñá y construí en protoboard un sistema de control que cumpla al menos dos de las siguientes funciones:

A. **Retardo de encendido:** al presionar un botón, un LED enciende después de un retardo controlado por RC (τ entre 2 y 5 segundos).

B. **Control de motor por sensor:** un pulsador (simulando un sensor de nivel, temperatura o posición) activa un motor pequeño a través de transistor + relé.

C. **Indicador con dos estados:** cuando el transistor está en corte, enciende un LED

rojo. Cuando está en saturación, enciende un LED verde. (Pista: usá la lógica de corte/saturación y un divisor de tensión).

El proyecto debe incluir:

1. **Diseño previo (en papel):** esquema eléctrico con todos los componentes y sus valores calculados.
2. **Lista de materiales** con justificación de cada valor (¿por qué ese resistor? ¿por qué ese capacitor?).
3. **Montaje en protoboard** siguiendo las normas de organización de la Sección 1.
4. **Mediciones** de las tensiones y corrientes en los puntos clave del circuito.
5. **Breve presentación oral** (3–5 min) al resto de la clase explicando: qué hace el circuito, qué dificultades encontraron y cómo las resolvieron.

Tabla de registro del proyecto:

Punto de medición	Valor calculado	Valor medido	Error (%)

Criterios de evaluación:

Criterio	Puntaje máx.	Obtenido
Esquema eléctrico correcto y completo	20	
Valores de componentes justificados	20	
Montaje prolijo y funcional	20	
Mediciones registradas con unidades	20	
Presentación oral clara y precisa	20	
Total	**100**	

Síntesis: del componente al sistema

Componente / Concepto	Función clave en un sistema de control
Capacitor (RC)	Genera retardos ($\tau = RC$). Filtra señales AC. Almacena energía temporalmente.
Transistor NPN	Interruptor controlado: una señal pequeña en la base controla una carga grande entre C y E.
Relé	Aísla eléctricamente el circuito de control (baja tensión/corriente) del circuito de potencia.
Diodo flyback	Protege el transistor de los picos inductivos al desactivar la bobina del relé.
Protoboard organizado	Permite diagnosticar fallas rápidamente y modificar el circuito sin soldadura.
Medición sistemática	Comparar valores calculados y medidos revela fallas de diseño, tolerancias y efectos parásitos.

Errores frecuentes en el Módulo 4

- **Capacitor electrolítico invertido:** puede explotar. Siempre verificar el polo positivo (pata más larga, marcado +) hacia mayor potencial.
- **Transistor sin R_B:** conectar la base directo a la señal puede dañar el transistor (corriente excesiva) o el microcontrolador (cortocircuito de salida).
- **Relé sin diodo flyback:** el pico inductivo destruye el transistor al desactivar la bobina.
- **Confundir los terminales B, C, E:** el orden varía según el encapsulado. Siempre verificar el datasheet o medir con el multímetro en modo diodo.
- **Motor conectado directo al transistor sin relé ni driver:** los motores consumen mucho más corriente que un LED. Un BC547 solo puede manejar hasta 100 mA; un motor puede pedir 500 mA o más.